

1a Prova de ELT024 – Programação para Sistemas Embarcados 2014
Prof. Rodrigo Maximiano Antunes de Almeida

(15 pts) **Questão 1:** Criar uma **biblioteca** matemática com funções que façam as seguintes operações:

1. Calcular o quadrado de um número

2. Calcular o seno de um número que pode ser aproximado por: $\sin(x) = (x) - \frac{(x^3)}{3!} + \frac{(x^5)}{5!} - \frac{(x^7)}{7!}$ (x em radianos)

```
//math.h
#ifndef MATH_H
#define MATH_H
float quad(float a);
float sen(float a);
#endif

//math.c
float quad(float a){
    return a*a;
}
float sen(float a){
    return a - (a*a*a)/(3*2*1) + (a*a*a*a*a)/(5*4*3*2*1) - (a*a*a*a*a*a*a)/(7*6*5*4*3*2*1);
}
```

(15 pts) **Questão 2:** Num dado sistema, a posição de memória 0x987f está ligada a um potenciômetro, que retorna um valor não sinalizado de 8 bits, variando de 0 à 255. Este potenciômetro será utilizado para controlar o brilho de uma tela de LCD. O brilho pode ser controlado através da biblioteca pwm.h que possui duas funções: void InicializaPWM(void) e void SetaValor(char porcentagem), que recebe valores de 0 à 100. Faça um **programa** cíclico que leia o valor do potenciômetro e ajuste o brilho da tela de LCD.

```
#include "pwm.h"
void main (void){
    unsigned char *pt;
    pt = 0x987f;
    InicializaPWM();
    for(;;){
        SetaValor((*pt)*100/255); //primeiro multiplica depois divide pra evitar perda de resolução
    }
}
```

(20 pts) **Questão 3:** Um modelo simples de cifragem é a utilização de uma operação XOR dos dados a serem cifrados com um número. Para realizar a decifragem dos dados basta fazer novamente a operação XOR com o mesmo número. Este número pode ser entendido como uma senha. Este sistema apresenta um nível de segurança muito ruim. No entanto é bastante rápido, sendo útil em algumas situações. Supondo que a região onde os dados estão gravados na memória vai de 0x100 até 0x2FE, faça um **programa** que cifre estes dados realizando a operação de XOR com o número 0xEF e armazene os dados cifrados na região de memória de 0x300 até 0x4FE.

```
//exemplo de cifragem
dadoCifrado = dadoNãoCifrado ^ 0xEF;

void main (void){
    unsigned char *pt;
    unsigned int a;
    for(a=0x100;a<0x2ff;a++){
```

```
(a+0x200)=*a ^ 0xFE;  
}  
}
```

(25 pts) Questão 4: Quando o freio num carro é pressionado, pode acontecer que alguma das rodas trave, fazendo com que ela comece a deslizar e atrapalhe a frenagem correta. Num carro com sistema ABS, quando uma roda começa a travar, o carro libera o freio para que ela volte a rodar e não fique bloqueada. Supondo que cada uma das rodas possua um sensor que retorna a informação da sua velocidade de rotação faça um **programa** cíclico que controle o sistema de freio do carro, ligando o freio quando o pedal estiver pressionado e desligando quando não estiver pressionado. Se o pedal estiver pressionado ele deve verificar se alguma das rodas está bloqueada, neste caso ele deve liberar a ação do freio. A leitura dos valores de rotação da roda podem ser feitos através da biblioteca "adc.h" que possui duas funções: "void InicializaADC(void)" que inicializa o ADC e "int LerValorAD(int canal);" que lê o canal desejado e retorna seu valor. As rodas estão nos canais de 1 à 4. O pedal de freio está conectado ao pino 3 da porta A (como entrada) e o acionamento do freio pode ser feito pelo pino 5 da porta A (como saída).

(25 pts) Questão 5: Num sistema de tranca eletrônica, existe um teclado numérico com os dez algarismos conectado ao microcontrolador. As funções referentes à leitura deste teclado estão disponíveis na biblioteca teclado.h. Esta biblioteca possui duas funções: void InicializaTeclado(void) e char RetornaTeclaPressionada(void) que retorna um valor entre 0 e 9 para cada uma das teclas e o valor -1 se nenhuma tecla estiver pressionada. Faça um **programa** que leia 5 valores de teclas e compare com a senha 11952. Se a senha estiver correta o led conectado ao bit 3 da porta A deve ser acesso.